

Et Par yderligere Bemærkninger om «Relativitetsprincippet»

K. Kroman

Fysisk Tidsskrift 15 (1916–17), pp. 192–205

Fysisk Tidsskrift indleder sin 15. Aargang med ikke mindre end tre Afhandlinger om det *Einstein'ske* Relativitetsprincip. Da de alle tre tager Stilling til min Artikkel om samme Emne i 14. Aargang Side 1–30, vilde jeg gerne have Lov til at fremføre endnu et Par Bemærkninger om Spørgsmaalet.

Med Forfatteren af den første Afhandling, Hr. Redaktør Helge Holst, er jeg vistnok i ét og alt enig. Ogsaa hans Indledningsbemærkning om de *Einstein'ske* Formlers praktiske Anvendelighed kan jeg godt underskrive; ja jeg har endog udtalt det samme øverst S. 24 i min Artikkel.

Og heller ikke med Forfatteren af den anden Afhandling, Hr. Ingeniør C. E. Walsøe, er jeg i Grunden, hvad Problemet *Einstein* angaar, uenig. Naar han (nederst S. 15) finder, at *Einsteins* Lære er fældet som videnskabelig Hypotese, er jeg fuldstændig tilfredsstillet. At kalde den en uvidenskabelig Hypotese har jeg ikke noget imod.

Med Forfatteren af den tredie Afhandling, Hr. Dr. H. M. Hansen, er jeg derimod erkendelsesteoretisk set meget uenig. Dr. H. optræder som en varm Forsvarer af *Einstein's* Lære, som han ikke finder videre forskellig fra *Lorentz's*, og han mener, at jeg har misforstaaet denne sidste. Jeg antager, at dette navnlig skal betyde, at jeg ikke tilstrækkelig har skelnet mellem *Lorentz's* oprindelige og hans senere, nærmere udformede Hypotese. Men dette gav min Artikkel mig slet ikke Anledning til. Dr. H. overser, at jeg udtrykkelig har fremhævet, at jeg ikke vilde skrive en Elektricitetsteori, men blot undersøge den *Einstein'ske* Hypotese særlig fra dens erkendelsesteoretiske Side. Jeg vilde heller ikke give en Fremstilling af de *Lorentz'ske* Arbejder, saa meget mindre, som jeg jo ikke er afgjort sikker paa, at de netop giver os den rette Løsning paa den *Michelson'ske* Gaade^{*)}.

^{*)}Det er virkelig vedblivende mit Haab, at M.'s Resultat nok en Gang skal blive forklaret ved en Ændring af Lysteorien. Dr. H. finder (S. 18), at denne Udsigt er spærret ved en Ytring af Poincaré. Mig forekommer det imidlertid, at denne Ytring — i det mindste i Dr. H.'s Formulering — er ganske uberettiget. Med hvilken

Lorentz har fremstillet begge sine Hypoteser — den sidste ikke mindre end tre Gange — i de Skrifter, jeg har anført. Han har her omtalt de forskellige med Michelson's beslægtede Forsøg, som ogsaa Dr. H. nævner. Jeg kan altsaa ikke godt have overset, at han havde baade en oprindelig og en mere udført Hypotese. Men fælles for dem begge er Forkortningen, og andet og mere behøvede jeg ikke til min Undersøgelse af Einstein's Tankegang. Jeg har for øvrigt ogsaa fremhævet Formelfællesskabet mellem Einstein og Lorentz, men samtidig betonet, at der til Trods herfor dog er en særdeles væsenlig Forskel mellem de to. Jeg skal i det følgende endnu en Gang søge at begrunde, at Lorentz's Hypoteser i ethvert Tilfælde dog er mulige Antagelser, medens Einstein's efter min Opfattelse maa stemples som umulig.

Dr. H. kalder Einstein's Lære simplere og (i en tidligere Afhandling) dristigere end L.'s. At Simpelheden maa være af en ret

overfladisk Art, synes imidlertid tilstrækkeligt at fremgaa af de ualmindelig kunstlede Resultater angaaende Rum og Tid, den udmunder i, og Dristighed er jo ikke nogen just ublandet videnskabelig Dyd. Hos Einstein optræder den, som vi skal se, nærmest som Mod til Overdrivelser og vage Begrebsbestemmelser, Mod til at trodse al rimelig Sandsynlighed og Ligegyldighed overfor fundamentale erkendelsesteoretiske Krav. Jeg har efter mit Skøn oplyst dette sidste Punkt paa adskillige Steder i min Afhandling. Dr. H. har søgt at fjerne nogle af de paa pegede Vanskeligheder; men det forekommer mig ikke, at det virkelig er lykkedes ham. Jeg skal imidlertid ikke dvæle yderligere ved disse Enkeltheder, da jeg tror at kunne belyse og begrunde Berettigelsen af min Opfattelse endnu tydeligere ved kritisk at følge Einstein's Tankegang gennem dens Udvikling og paa pege, hvor dens Urigtigheder efterhaanden kommer frem og giver Anledning til de forskellige Modsigelser og store Usandsynligheder, hvori hans Lære udmunder.

Først maa jeg dog endnu tillade mig et Par almene Bemærkninger.

Dr. H. forsvarer forskellige Særegenheder i Einstein's Fremstilling med den Udtalelse, at Einstein er Fænomenist. Det er imidlertid et lidet betryggende Forsvar; thi det er alt andet end heldigt for en Forsker at være Fænomenist. Man forstaar ved en Fænomenist en Forsker, som har dannet sig den Opfattelse, at det er mest videnskabeligt at holde sig til Fænomenerne, til det, «som viser sig», og lade Aarsager, Kræfter og deslige passe sig selv. Det er altsaa Sansningen, der hermed er sat i Højsædet, mens Tanken som en upaalidelig Raadgiver er sat i Krogen. Men selvfølgelig er en saadan Erkendelsesteori lige

Ret skulde man kunne forlange, at L.'s Hypotese skulde tage Hensyn til andre Mærkeligheder end M.'s, før der endnu havde vist sig andre? Opdukker der andre af samme Natur, vil samme Hypotese jo ogsaa kunne forklare dem, og er de af en ny Natur, maa der vel ogsaa nye Hypoteser til. Men man skal som bekendt ikke sælge Skindet, før man har skudt Bjørnen.

saa umulig at gennemføre, som den er falsk. Uden Tankens Hjælp vilde der jo hverken kunne regnes eller sluttet. En virkelig Fornægtelse af Tanken bliver derfor en Umulighed for Mennesket, og enhver Fænomenist bliver derfor med Nødvendighed en *inkonsekvent* Forsker, der lader Tanken spille med som sædvanlig de 99 Gange, mens den pludselig den 100. Gang ganske vilkaarligt fornægtes, saa at man f. Eks. tillader sig at opstille Virkninger uden at angive eller kunne angive Spor af Aarsager, og deslige. Af denne Art Skridt vil vi træffe adskillige hos Einstein, og at slige Friheder ikke er heldige for Videnskabeligheden, behøver sikkert ikke at paavises.

Lad os da begynde med at se lidt nærmere paa det lidet klare Begreb og det lidet heldige Udtryk «Relativitetsprincippet», og lad os først spørge: Havde Newton (og den ældre Fysik i det hele) noget, som med Rette og Rimelighed kunde kaldes et Relativitetsprincip? Hvad er overhovedet et Princip?

I de fleste fysiske Lærebøger finder man forskellige ganske skikkelige Læresætninger haardnakket betitlede Principer: «Arkimedes' Princip», «Dopplers Princip», o. s. v. Dette hidrører aabenbart udelukkende fra sproglig Ligegyldighed og uheldig Inerti. Ved et Princip forstaas nøjagtigere talt et Udgangspunkt, en Grundsætning, γ : en Sætning, der lægges til Grund for hele den følgende Lærebygning, en Førstesætning, der ikke er afledet af tidligere, ikke har Bevis foran sig, idet man har fundet den selvindlysende rigtig, og ingen har vovet at tvivle om dens Gyldighed. Af saadanne Principer eller Grundsætninger har Newton som bekendt opstillet tre: Inertisætningen, Kraftsætningen og Vekselvirkningssætningen. En «Relativitetsgrundsætning» har han derimod ikke opstillet. Ved Kraftsætningen og allerede tidligere har han defineret en Kraft, ikke som en Bevægelsesaarsag, men som en Bevægelses*ændrings*aarsag, altsaa ikke ved Hjælp af Bevægelse, men ved Hjælp af Bevægelses*ændring*, d. e. Ændring af Hastighed, Retning eller begge Dele. Den logiske Konsekvens heraf er bl. a. den, at har et Legeme en vis Bevægelse, og har et andet lignende den samme Bevægelse plus en eller anden jævn retlinjet Hastighed, maa Kraftligningerne for begge selvfølgelig blive ens; thi uændret Bevægelse kræver ingen Kraft.

Endvidere hævder han, at et Legeme kan have allehaande Bevægelser, saa vel relative som absolutte, og at lige saa vel som der er Forskel paa jævn retlinjet Bevægelse med Hastigheden 5 og jævn retlinjet Bevægelse med Hastigheden 10, lige saa vel maa «Bevægelse med Hastigheden 0» være noget for sig selv. Dette er jo ogsaa ethvert besindigt Menneske nødt til at antage. Ingen kan tænke sig noget ved Udtrykket Bevægelse, uden at han mere eller mindre tydeligt samtidig maa tænke sig en Hvilen, og ingen kan tænke sig en Bevægelse som relativ, uden at han samtidig maa tænke sig en absolut Hvile eller

Bevægelse. Disse Forestillinger staar og falder med hinanden ligesom Forestillingerne Op og Ned, og i enhver rationel Mekanik tumler man jo fuldstændig sikkert og naturligt med disse Bestemmelser.

Vidt forskelligt herfra er imidlertid det Spørgsmaal: Kan vi Mennesker altid bestemme, hvilken Bevægelse et Legeme i et givet reelt Tilfælde har? Med absolut Nøjagtighed kan vi selvfølgelig aldrig gøre det. Med Tilnærmelse kan vi derimod ofte bestemme dets relative Bevægelse. I visse Tilfælde vil vi ogsaa kunne bestemme, at det har den og den absolutte Bevægelse. Men er Bevægelsen jævn og retlinjet, vil Tilfældet jo — saa vidt vi endnu véd — ikke ved noget sanseligt Kendetegn adskille sig fra en uændret Bevægelse i samme Retning med en anden eller slet ingen Hastighed, og derfor vil det, som Newton siger, ofte være *svært* at bestemme den sande Hastighed.

Hvorfor mon Newton nu har brugt et saa vagt Udtryk? Hvorfor har han ikke rentud sagt, at overfor uændret Bevægelse er Hastighedsbestemmelse slet og ret umulig? Naturligvis var han ganske klar over, at her var ingen Hjælp at vente fra Inertiyringer som ved Hastigheds- eller Retningsændringer. Han havde ganske vist den *Formodning*, at Solsystemets Tyngdepunkt var absolut hvilende i Rummet. Men det var kun en *Formodning*. Han har ogsaa udtalt, at der maaske slet ikke var noget saadant fast Punkt, vi kunde støtte os til. Snarere har han derfor vistnok tænkt sig, at Materien, som jo saa nylig havde aabenbaret sig fra en ny Side i den gaadefulde Gravitation, maaske ogsaa en skønne Dag kunde røbe *visse* Forskelligheder, eftersom den var i Hvile eller i jævn retlinjet Bevægelse, og at Fysikerne kunde lære at kontrollere disse Forskelligheder, saa at en Hastighedsberegning derved blev mulig. Er Lorentz's Hypotese rigtig, har vi jo i *Forkortningen* netop noget i den antydede Retning.

Da senere Bølgeteorien for Lyset var kommet til Magten, og Interferensfænomenet var blevet nærmere forstaaet, har sikkert adskillige Fysikere tænkt sig, at saa snart man blot fik tilstrækkeligt teknisk Herredømme over Interferensforsøgene, vilde man dermed have et Middel til at skelne mellem absolut Hvile og jævn retlinjet Bevægelse. Netop dette var jo Michelson's Antagelse.

Vil man udtrykke sig saa nøjagtigt som muligt, tror jeg derfor, man maa indskrænke sig til om Newton og de ældre Fysikere at sige:

- 1) De indrømmede, at de foreløbig ikke formaaede *eksperimentelt* at skelne mellem absolut Hvile og jævn retlinjet Bevægelse.
- 2) Men de var ingeniunde sikre paa, at dette vedvarende vilde være umuligt.
- 3) Endnu mindre opstillede de Umuligheden deraf som et Princip, d. e. som en Sætning, man *skulde* gaa ud fra.

4) Og de har sikkert alle været enige med Newton om, at absolut Hvile og jævn retlinjet Bevægelse var noget i sig selv forskelligt og ikke simpelthen Afhængigheder af, hvilke Koordinatsystemer man benyttede.

Men forholder det sig saaledes, bliver det ikke blot vildledende, men ganske urigtigt at benytte Udtryk som «et Newton'sk Relativitetsprincip». Alt er da langt klarere og skarpere sagt med de simple Ord, at Newton byggede paa Inertisætningen. —

Mere betegnende end at kalde Newton Relativist vilde det sikkert være at kalde ham Absolutist. I Einstein's Lære har vi derimod intet ringere end et Forsøg paa at relativere ikke blot Hvile og Bevægelse, men endog baade Rum og Tid.

Det er navnlig Michelson's Resultat, der fører ham ind paa disse Bestræbelser. Michelson gik ud fra, at Lyset uafhængigt af Lyskildens Hvile eller Bevægelse bestandig i Verdensrummet og i Luften havde den konstante Hast c , ligesom han overhovedet stolede paa den gængse Lysteori. Det samme gjorde Lorentz og Einstein, og jeg kan derfor forme de følgende Bemærkninger ud fra Urørligheden af denne Forudsætning.

Michelson fandt nu ved sit Forsøg, at Lyset i én og samme Tid gennemløb de to Veje s og s_1 .

For menneskelig Fornuft er hertil da ikke andet at bemærke end, at de to Veje følgelig *maa* have været lige lange. Dette var ogsaa Michelson's første Tanke, idet han antog, at Jordens Translation havde været modvirket af hele Solsystemets Bevægelse. Da man fandt denne Udvej spærret, opstillede Lorentz sin Forkortningshypotese. Ser vi bort fra, at han jo ogsaa kunde have antaget den kortere Vej forlænget, og fastholder vi Lysteoriens fuldstændige Rigtighed, var der som sagt ingen anden Udvej, hvis Fænomenet ikke skulde gaa ind under det rent irrationelle.

Einstein har sikkert kendt denne Lorentz's første Forkortningshypotese, da han 1905 fremkom med sin Lære. Denne hviler, siger han i Begyndelsen af sin Afhandling, paa to Forudsætninger: Relativitetsprincippet og den dermed «kun tilsyneladende uforenelige»

Forudsætning om den førnævnte konstante Lyshastighed. Disse to Forudsætninger er *tilstrækkelige*, tilføjer han. Om Forkortning siger han ikke et Ord. Derimod erklærer han det overflødigt at antage en Æter.*)

Angaaende «Relativitetsprincippet» bemærker han, at han har faaet den Formodning, at der til Begrebet absolut Hvile hverken paa mekanisk eller paa elektrodynamisk Omraade svarer nogen Ejendommelighed ved Fænomenerne. Denne Formodning vil han nu «ophøje til Princip» og kalde Relativitetsprincippet.

Men saaledes gaar det virkelig ikke an uden videre at ophøje Formodninger til

*) Lorentz, Einstein, Minkowski: Das Relativitätsprincip, S. 27–28.

«Principer». Foreløbig ved vi kun, at i nogle faa Tilfælde har der vist sig Resultater svarende til Michelson's. Einstein kan derfor kun have Lov til at opstille som *Hypotese*, at hans Formodning gælder alment, og han kan derpaa stille sig som Opgave at prøve denne Hypoteses Mulighed og eventuelle videnskabelige Værd. Men han faar derved helt andre Forpligtelser, end hvis han straks kunde ophøje sin Formodning til Princip.

Hans første videnskabelige Forpligtelse vilde saaledes blive den atter at opgive Hypotesen paa Grund af dens Umulighed. Den er nemlig umulig, idet det jo staar fast, at naar Lysteoriens Rigtighed forudsættes, er Forkortningen eneste tænkelige Udvej. Men forkortes Legemerne ved Bevægelsen, saa svarer der jo en bestemt Ejendommelighed, nemlig Uforkortethed, til den virkelige Hvile. At vi foreløbig ikke *direkte* kan maale Forkortningen, er praktisk set kedeligt nok. Videnskabelig set er det imidlertid allerede tilstrækkeligt, at vi kan godtgøre, at den maa finde Sted, ja endog beregne dens Størrelse i Forhold til enhver forudsat Hastighed.

Men dermed bliver, som vi skal se, al egenlig Relativering af Hvile og Bevægelse, Rum og Tid, tilintetgjort og de mange tilsvarende overdrevne Udtryk forkastelige^{**)}. Allerede her ses da saaledes, at Einstein's Hypotese er en Umulighed. Hvad han med videnskabelig

Ret kunde have opstillet og søgt at begrunde, er noget vidt forskelligt fra, hvad han har udtalt. Han kunde med Rette have opstillet den Hypotese, at der er en vis *teknisk* Ækvivalens mellem absolut Hvile og jævn retlinjet Bevægelse.

Uden at mærke noget til Modsigelsen gaar Einstein imidlertid videre. Han tænker sig to Koordinatsystemer med indbyrdes parallelle Akser og fælles X -akse, det ene ($O x y z$) hvilende, det andet ($O' x' y' z'$) med den konstante X -hastighed v . I hvert er en Iagttager (A og B) forsynet med fuldkomne ens Ure og Maalestokke og fuldendt Evne til at bruge dem. De stoler begge paa Lysteorien og den konstante Lyshastighed c . Dr. H. kalder dem Fysikere og antager, at de kender Michelson's Forsøg. Alt dette kan vi uden Betænkning forudsætte.

Men Einstein vedbliver saa: De antager begge, at de hviler.

Dette synes at være en mærkelig letsindig og dogmatisk Antagelse at tildele dem. Fysikere, der er saa fortrinligt udrustede, burde vel snarere kritisk have gentaget Michelson's Eksperiment og i ethvert Tilfælde have bygget paa den rimeligere Forudsætning, at enhver af dem havde en jævn retlinjet Bevægelse med en vis ubekendt Hastighed

^{**)Ogsaa Dr. H. benytter disse vildledende Udtryk. Gentagne Gange hedder det: Hvile og jævn retlinjet Bevægelse er et og det samme eller fysisk et og det samme; der er ingen Mening i at skelne mellem dem. Og saa skelner han dog saa kraftigt imellem dem, at han hævder, at Bevægelsen faar Legemerne til at trække sig sammen, Ure til at gaa langsommere, Folk til at ældes langsommere; ja han tilføjer endog (S. 22), at enhver Iagttager kan konstatere dette.}

(maaske = 0 for den ene af dem), de enten maatte bevare som ubekendt i deres Regning eller se at faa bestemt saa godt, det lod sig gøre, f. Eks. ved Hjælp af en Fiksstjernehimme eller, hvad de nu havde som bedst brugbart.

Vi kan imidlertid tænke os, at Einstein har tildelt dem disse vilkaarlige Antagelser i bestemt Øjemed, maaske for ret tydeligt at vise, at Hvile og jævn retlinjet Bevægelse er ganske ens eller deslige, og naturligvis har han Lov til i sit Tankeeksperiment at indføre hvilke som helst Bestemmelser, blot han meddeler Læseren, hvad han gør.

Men samtidig har Læseren da naturligvis ogsaa Lov til at mærke sig, hvad der sker, Lov til at mærke sig, at her indførte Einstein en Modsigelse i Situationen, idet han gav *A* en rigtig Forudsætning og *B* en falsk, i direkte Modsigelse med, hvad der blev sagt om de to Koordinatsystemer.

A ordner derpaa sine rundt i Systemet *O* opstillede Ure ved Hjælp af Lyssignaler, saa at de alle faar samme Stand og rigtig Gang, 1 Sekund, mens Lyset løber Vejen *c*. Dette gaar nu let nok. Men saa skal *B* gøre det samme ud fra sin modsigelsesfulde Forudsætning.

Og her maa man da huske paa, at Einstein hidtil ikke har sagt et Ord om Forkortning, hvad han jo heller ikke godt kunde, da han tvertimod har sagt, at Fænomenerne skulde forholde sig ens under Hvile og jævn retlinjet Bevægelse. Vi maa derfor foreløbig regne uden nogen Forkortning. Einstein har jo mulig ment, at den vil indfinde sig af sig selv som Konsekvens af hans Forudsætninger.

Men sæt nu først, at de «fuldkomne» Ure ogsaa har haft rigtig Gang (1 Sekund, mens Lyset virkelig løber Vejen *c*) allerede fra Fabrikantens Haand og at *B* har stolet herpaa saa vel som paa den konstante Lyshast. Hvad vil saa ske?

B vilde da simpelthen opdage, at sendte han et Lyssignal Vejen *l* frem og tilbage vinkelret paa *X'*-aksen, vilde Lyset ikke være $\frac{2l}{c}$ Sekunder, men $\frac{2l}{c} a$ Sekunder*) om Vejen, og sendte han Signalet Vejen *l* frem og tilbage langs *X'*-aksen, vilde det bruge Tiden $\frac{2l}{c} a^2$. Men deraf vilde *B* sikkert slutte: Mit System kan altsaa ikke hvile; det maa have den jævne retlinjede Hast *v*.

Antager vi dernæst, at *B* ikke stoler paa sine Ures rette Gang, men selv vil indstille dem, faar vi et lidt ændret Resultat. Lad ham igen begynde vinkelret paa *X'*-aksen og atter bruge den afmaalte Vej *l*. Indretter han nu sit Ur til at gaa $\frac{2l}{c}$ Sekundstreger frem, mens Lyset er undervejs, vil hans Sekunder blive *a* Gange for store; thi Lyset har da i Virkeligheden løbet Vejen $2 l a$. Hans Ur kommer altsaa til at gaa *a* Gange for langsomt, hvad han dog foreløbig ikke aner. Men sender han derpaa Signal langs *X'*-aksen, vil han til sin Overraskelse finde, at det regulerede Ur nu er gaaet $\frac{2l}{c} a$ «Sekunder» frem, mens

*) Sml. angaaende dette og de følgende Udtryk min tidligere Artikel.

Lyset var undervejs. Og har han tænkt sig lidt om, vil han sikkert ogsaa heraf slutte, at han ikke blot har den førnævnte Hast v , men at han endvidere har indrettet sit Ur til at gaa a Gange for langsomt.

Saaledes maa Resultaterne forme sig, naar vi regner uden Forkortning.

Men disse Resultater kan Einstein ikke bruge; thi de staar i Strid med det Michelson'ske Resultat.

Kunde han indføre en real Forkortning, saa kunde B 's Selvbedrag derimod lykkes. Blev alle B 's Afstande i X' -retning a Gange saa smaa, vilde han kunne indrette alle sine Ure til at gaa $\frac{2l}{c}$ Sekundstreger frem, mens Lyset ud fra hans Forudsætning løb Vejen $2l$, men i Virkeligheden Vejen $2la$. Hans Ure kom derved til at gaa a Gange for langsomt, og hans urigtige Forudsætning vilde endvidere medføre, at de fik Stedtid eller i Forhold til Uret i O' Klokkesletsunderskud proportionale med deres X' -afstande fra O' , uden at han vilde mærke noget. Alt dette faas let ved ganske elementær Regning, og paa samme Maade faas let, hvad A og B i det hele vilde føres til at mene om hinandens Beregninger, idet de fastholdt deres indbyrdes stridende Forudsætninger.

Saaledes vilde vi altsaa kunne komme til «de Einstein'ske Transformationsformler».

Men Einstein selv kan ikke (retmæssigt) komme til dem. Thi han kan hverken *taale* eller *undvære* eller *indføre* Forkortningen.

Han kan ikke *taale* Forkortningen; thi den vilde tilintetgøre hans første Forudsætning, der staar i Strid med den, idet den ikke tillader Forskel mellem Fænomenerne under absolut Hvile og under jævn retlinjet Bevægelse.

Men selv om Einstein ogsaa kunde *taale* Forkortningen, kan han dog ikke *indføre* den. Thi hvor skulde han faa den fra? Da han har forkastet Æteren, vilde han slet ikke kunne finde nogen Aarsag til denne Forandring af Fænomenerne. Forkortningen vilde blive et rent mirakuløst Fænomen, og man har i Videnskaben dog vel ikke Lov til at opdigte Mirakler for at faa afstivet en ellers faldefærdig eller uigennemførlig Hypotese?

Paa den anden Side har vi nylig set, at Læren slet ikke kan *undvære* Forkortningen. Den er ganske nødvendig, for at B i Længden skal kunne forblive i sin falske Antagelse. Og sker dette ikke, vil Einstein ikke blot komme i Strid med Michelson; men hans Tankegang vil ligefrem komme til at godtgøre det modsatte af, hvad han gik ud paa at bevise.

Der er derfor næppe andet at gøre end at opgive den Einstein'ske Lære som *umulig*.

Maaske vil en og anden af hans Tilhængere bemærke, at er der ikke mere i Vejen, saa staar Sagen ikke saa daarligt for Einstein. Thi vi behøver altsaa blot at indskrænke hans Relativitetsforudsætning lidt, lade ham beholde Æteren og lade ham tilføje Forkortningen;

saa er alt i Orden.

Ja, ganske vist. Men saa er det blot ikke længer Einstein's Lære; saa er det simpelthen Lorentz's, vi er kommet til. Og Lorentz's Opfattelse er som sagt en Mulighed, men til Gengæld, som vi skal se, rigtignok meget forskellig fra Einstein's.

Vanskeligheden med Forkortningen har Einstein aabenbart slet ikke klart haft Øje for. Idet han skal til at beregne *B's bevægede System*, gaar det ganske let for ham, «indem man das Prinzip der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit im ruhenden Systeme angewendet.» Men det har han naturligvis slet ikke Lov til. Han begaar derved en Cirkelslutning og faar slet intet bevist eller højst, at Hvile og Bevægelse er et og det samme, naar man blot dristigt forudsætter, at de er et og det samme. Fejlen hænger sammen med, at han uden videre «ophøjer» det til Princip, som kun er Hypotese. Har Lyset ifølge hans anden Forudsætning konstant Hast i Rummet og altsaa i det hvilende System, saa er det *umiddelbart set utænkeligt*, at det ogsaa skulde have konstant Hast, c : samme Hast i alle Retninger, i et bevæget System. Noget saadant bliver først tænkeligt, saafremt det bevægede System og alt dets Indhold paa Grund af Bevægelsen har trukket sig sammen efter visse bestemte Love. En saadan Forandring kan Einstein imidlertid ikke faa indført, uden at han maa opgive sin første Forudsætning og atter antage Æteren. Hans to Forudsætninger staar altsaa *virkelig* i Modsigelse med hinanden og ikke blot tilsyneladende, som han mente.

Einstein kunde med al videnskabelig Berettigelse have indledet sit Problem med følgende Spørgsmaal:

Kan man uden at komme i Modsigelse med sund Fornuft antage: 1) at Fænomenerne altid er ens under absolut Hvile og jævn retlinjet Bevægelse, og 2) at Lyset altid i Rummet (og Luften) har samme konstante Hast c ?

Og derpaa maatte da svares: Nej! Thi skal Fænomenerne *endog blot tilsyneladende* være ens under absolut Hvile

og jævn retlinjet Bevægelse, saa maa Lyset ogsaa i et jævnt retlinjet *bevæget* System tilsyneladende have Hasten c i alle Retninger. Men dette er utænkeligt, saafremt Systemet og alt dets Indhold ikke under Bevægelsen er forkortet efter visse (f. Eks. de Lorentz'ske) Love. Og er dette Tilfældet, er Fænomenerne jo ikke ens under absolut Hvile og jævn retlinjet Bevægelse. Vilde man endnu indvende, at Forkortningen ikke kan regnes til «det fænomenale», til det, der «viser sig», saa glemmer man, at den jo netop har vist sig gennem Michelson's Interferensstribers Stilling.

Men Einstein ser intet af alt dette. Han beholder derfor sine Forudsætninger uden at ane noget om deres Modsigelse. Han ophøjer sin umulige Hypotese til Princip og tager

Forkortningen med paa fri Haand. Kan han antage Lysteorien uden at antage en Æter, vilde det jo ogsaa være urimeligt at gøre Ophævelser over saadan en Smule Forkortning; er man Fænomenist, volder sligt ingen Standsninger. Og saaledes kommer han til det Resultat, at han virkelig har godtgjort, at Hvile og jævn retlinjet Bevægelse baade paa mekanisk og paa elektrodynamisk Omraade er et og det samme. Thi han har jo «bevist», at *A* og *B* begge kommer til de samme Resultater angaaende Fænomenerne, ja angaaende hinanden indbyrdes, skønt *A* gaar ud fra en efter gammel Tro rigtig Forudsætning og *B* fra en efter gammel Tro fuldstændig gal. Følgelig maa det dog være ganske ligegyldigt, om man forudsætter sig hvilende eller jævnt retlinjet bevæget, og man kan altsaa simpelthen sige til Michelson: Du skal blot forudsætte, at Jorden staar stille, saa bliver dit Resultat straks forklarligt. Siger nogen: Ja, men Jorden bevæger sig dog ganske sikkert!, svarer Du blot: Hvile og jævn retlinjet Bevægelse er ganske det samme. Der er ingen Mening i at skelne mellem dem.

Dette er egentlig Einstein's Forklaring af Michelson.

Men er Hvile og jævn retlinjet Bevægelse saaledes et og det samme, er der jo heller ingen Mening i at kalde *A*'s Forudsætning rigtig og *B*'s falsk. Saa er de begge rigtige og Modsigelsen mellem dem noget, der sikkert vil forsvinde ved en rigtigere Opfattelse af Rummets og Tidens Natur. Og det er altsaa heller ikke rigtigt, at *B*'s Sekunder er falske. De er lige saa rigtige som *A*'s, skønt de er *a* Gange saa store. Sandheden er blot den, at der er mange Slags Sekunder i Verden, skønt man godt samtidig kan sige, at et Sekund er den Tid, hvori Lyset med sin konstante Hast *c* løber Vejen *c*.

Dette er heller ingen virkelig Modsigelse; men Rum og Tid er hidtil bleven opfattede saa urigtigt, at det ser saaledes ud. Saasnt de opfattes i deres rette Forhold til hinanden, kommer alt i den skønneste Orden. —

Saaledes udmunder Einstein's Lære. Modsigelserne i den skubbes længer og længer ud i det fjerne, ligesom man engang sendte Forbrydere til Botany Bay. Til sidst gaar det ud over selve Grundbestemmelserne Rum og Tid. Dermed kan man ikke komme længer, med mindre man endnu vilde gøre et allersidste Skridt og paastaa, at Modsigelse og Ikke-Modsigelse i Grunden ogsaa er et og det samme.

Lad os dernæst se lidt paa Lorentz's Lære.

Man kan som antydet godt komme til denne Lære ved at gaa ud fra Einstein's og efterhaanden fjerne alle dens Modsigelser og Overdrivelser. Lorentz er imidlertid gaaet en anden Vej. Idet han *stolede paa Lysteorien* og fandt det fornødent at antage en hvilende Æter, forklarer han sig Michelson's Resultat paa den før omtalte eneste endnu mulige Maade: ved at formode, at Bevægelsen har medført en Forkortning af Apparatet i

Translationens Retning. Og saa snart de beslægtede, af Dr. H. nævnte Forsøg var traadt til, søgte han yderligere at forklare sig Forkortningens Oprindelse paa en saadan Maade, at netop de vundne Resultater maatte fremkomme. Derved opstod hans mere udarbejdede Hypotese, hvis Spirer dog allerede antydes i den første. Han fremsætter sin Antagelse med stor Forbeholdenhed, kalder den bestandig blot en Hypotese og udtaler, at man endnu slet ikke kan vide, hvor almindeligt den vedkommende Forkortning vil indtræde; derom vil kun Erfaringer efterhaanden kunne belære os. Hans Undersøgelse har blot paavist, at en saadan Forkortning uden at give Modsigelse *vilde kunne* fremkomme ad de angivne Veje; men den har ikke paavist, at den *maa* fremkomme. Lorentz opstiller heller intet Dogme om Lyshasten som den største i Verden; han siger ganske simpelt, at hans Hypotese kun gælder for Hastigheder mindre end Lysets. Han gaar med andre Ord bestandig *korrekt videnskabeligt* til Værks.

Hvad bliver nu Følgerne af hans Antagelser?

Først og fremmest dette, at alle Vegne, hvor den formodede Forkortning af Tingene paa Grund af deres Bevægelse virkelig træder

til — og det er jo *muligt*, at den *altid* vil træde til —, der vil det gaa os, som det gik Michelson: arbejder vi paa elektrodynamisk eller optisk Omraade i et jævnt retlinjet bevæget System uden at tage Hensyn til, at det muligt bevæger sig, vil vi paa Grund af Forkortningen tilsyneladende faa samme Resultater, som vi vilde have faaet, hvis Systemet havde hvilet.^{*)}

Endvidere vil Transformationsformlerne mellem to saadanne Systemer som rent matematiske Konsekvenser naturligvis faa samme *Form* hos Lorentz som hos Einstein.

Men de vil faa vidt forskellig *Betydning*.

Lorentz er ikke Relativist. Han siger bestandig «det Einstein'ske Relativitetsprincip», naar han taler om det. Selv antager han absolut Hvile og uændret Bevægelse for to forskellige Tilstande, og det i Forhold til Æteren hvilende System er for ham det virkelig hvilende, det «udmærkede» System, som Relativisterne fornægter, fordi vi foreløbig ikke *eksperimentelt* kan paapege det. Er *A's* System et saadant, saa er for Lorentz *A's* Tid den sande Tid og *B's* kun en apparent eller betinget, og det tilsvarende gælder naturligvis deres Maalinger. Der bliver derfor hos Lorentz ikke Tale om den *Modsigelse*, at *baade A og B har Ret*. *Sandheden er hos ham kun én*, selv om vi ikke altid kan udfinde, hvor den ligger. Vi véd i ethvert Tilfælde, at højst kun den ene af de to kan have Ret. Lorentz

^{*)}Overfor Spørgsmaal, hvor Tiden ogsaa spiller med, vil dette dog strengt taget kun indtræffe, saafremt vi enten selv indstiller vore Ure til tilsyneladende rigtig Gang ved Hjælp af Lyssignaler, eller saafremt selve Forkortningen virkelig vil bevirke, at de faar denne Gang, selv om Systemet tidligere har hvilet og deres Gang da svarede til Hvile. Dette Spørgsmaal er endnu næppe undersøgt tilstrækkeligt.

fornægter saaledes hverken Tankens Krav eller dens Resultater, og han skelner bestandig klart mellem den rationelle Sandhed og det eksperimentelt opnaaelige. Rum, Tid og Samtidighed bevarer derfor hos ham uforstyrret deres tidligere Karakter, og hvad der hos Einstein optraadte som det kunstlede og paradoksale, netop fordi det blev opfattet som noget absolut eller enegyldigt, fremtræder hos Lorentz som det ganske forstaaelige og naturlige, idet det tydeligt stemples som Udtryk for den *sammensatte* Situation, der fremkommer dels ved den medspillende Forkortning og dels ved den bevidste Bortseen fra Systemets mulige eller virkelige Bevægelse.
